Krontech.com Web Sitesi – Yeniden Geliştirme Ödevi

Amaç

Bu çalışmanın amacı, krontech.com web sitesinin mevcut tasarımı korunarak modern, yönetilebilir ve ölçeklenebilir bir altyapı ile yeniden geliştirilmesidir.

Beklenen çıktı yalnızca görsel bir kopya değil; içerik yönetimi, SEO/GEO altyapısı, performans ve yayın süreçleriyle birlikte ele alınmış bütüncül bir sistemdir.

Genel Beklentiler

- Tasarım korunmalıdır
- Tüm içerikler yönetilebilir olmalıdır
- SEO ve GEO gereksinimleri karşılanmalıdır
- Çok dilli yapı doğru modellenmelidir
- Performans ve cache stratejileri düşünülmelidir
- Uzun vadede sürdürülebilir bir mimari kurulmalıdır

AI Kullanımı

- AI araçlarının aktif kullanımı beklenmektedir
- AI geliştirme sürecinin merkezinde konumlandırılmalıdır
- Üretilen çıktılar değerlendirilip iyileştirilmelidir

Amaç, yalnızca AI kullanmak değil; AI ile doğru sistem tasarımı yapabilmektir.

Teknoloji

Zorunlu

- Frontend: **Next.js** + **TypeScript**
- Dil: Proje genelinde TypeScript kullanımı zorunludur; `any` kullanımından kaçınılmalıdır

Backend

Aşağıdaki seçeneklerden biri tercih edilmelidir:

- NestJS
- Spring Boot

Seçimin teknik gerekçesi açıklanmalıdır.

Önerilen

- PostgreSQL
- Redis
- S3 uyumlu obje depolama
- Docker / Docker Compose

Kapsam

Site Analizi

Analiz Edilecek Başlıklar

- Sayfa tipleri
- İçerik tipleri
- Tekrarlayan bileşen yapıları
- Çok dilli yapı
- SEO alanları

Beklenen Çıktılar

- İçerik modeli (entity ve ilişkiler)
- Sayfa tipi envanteri
- Bileşen yapısı

Frontend (Next.js)

Geliştirilecek Sayfalar

- Ana sayfa
- Ürün detay sayfası
- Blog liste sayfası
- Blog detay sayfası
- Kaynaklar sayfası
- Form sayfası (demo talep / iletişim)

Beklentiler

- SSR / ISR kullanımının doğru kurgulanması
- Çok dilli routing yapısı (`/tr` , `/en` vb.)
- SEO uyumlu çıktı
- GEO uyumlu içerik üretimi
- Component tabanlı yapı
- Responsive tasarım
- Performans optimizasyonu (Core Web Vitals)
- Temel erişilebilirlik standartları (semantic HTML, ARIA)

Backend / Admin Panel

İçerik Yönetimi

- Sayfa oluşturma ve düzenleme
- Bileşen ekleme ve sıralama
- Blog ve ürün yönetimi

Medya Yönetimi

- Dosya yükleme
- Medya tekrar kullanımı

SEO / GEO Yönetimi

- Meta alanları
- Canonical ve index ayarları

- Structured data yönetimi

Yayın Süreçleri

- Draft / Publish
- Zamanlanmış yayın
- Preview link

Çok Dil

- İçerik eşleştirme
- Dil bazlı içerik yönetimi

Form Yönetimi

- Form tanımlama
- Form verilerini görüntüleme ve export

Yetkilendirme

- Basit rol yapısı (admin / editor)
- JWT tabanlı authentication önerilir; tercih gerekçelendirilmelidir

API Tasarımı

- REST veya GraphQL; tercih gerekçelendirilmelidir
- API dokümantasyonu (Swagger / OpenAPI) sunulmalıdır
- Rate limiting uygulanmalıdır

SEO ve GEO

> ***GEO (Generative Engine Optimization) Nedir?*** *Yapay zeka destekli arama motorlarının (ChatGPT, Gemini, Perplexity vb.) içerikleri doğru anlayıp yanıtlarında kaynak olarak kullanabilmesi için içerik yapısının optimize edilmesidir. Klasik SEO ile birlikte uygulanmalıdır.*

SEO Gereksinimleri

- Meta title ve description
- Canonical
- Robots meta
- Open Graph
- Sitemap (dinamik)
- robots.txt
- hreflang
- Redirect yönetimi

GEO Gereksinimleri

- Structured data (schema.org)
- Semantik HTML
- LLM uyumlu içerik yapısı
- Anlamlı içerik blokları
- FAQ / zengin içerik yapıları

Çözülmesi Gereken Konular

- Mevcut URL yapısı korunarak geçiş nasıl sağlanacak

- SEO kaybı nasıl minimize edilecek
- Sitemap ve indexleme stratejisi nasıl kurulacak

Cache ve Performans

Cache Katmanları

- CDN cache
- Next.js ISR cache
- Uygulama cache (Redis vb.)

Beklentiler

- Cache invalidation stratejisi
- Görsel optimizasyonu (Next.js Image, WebP/AVIF)
- Lazy loading
- API caching

Çözülmesi Gereken Konular

- İçerik publish edildiğinde hangi cache katmanları etkilenir
- Cache temizleme mekanizması nasıl çalışır

Form ve Lead Süreçleri

Formlar

- Demo talep
- İletişim

Beklentiler

- Validasyon (client-side + server-side)
- Spam koruma (CAPTCHA veya alternatif bir mekanizma)
- KVKK / onay alanları
- Admin panelde görüntüleme
- Export veya webhook

Yayın Süreçleri

- Draft / publish
- Zamanlanmış yayın
- Versiyonlama (temel seviyede)
- Preview link
- Audit log (temel seviyede)

Test

- Unit testler için temel kapsam sağlanmalıdır
- Kritik API endpointleri için integration test yazılmalıdır
- Kullanılan test framework gerekçelendirilmelidir (Jest, Vitest, Supertest vb.)

Mimari

- Sistem mimarisi

- Servis yapısı
- Deployment yaklaşımı
- Ölçekleme stratejisi
- Logging ve monitoring
- Local geliştirme ortamı (Docker Compose ile tek komutla ayağa kalkmalıdır)

Teslimler

Kod Deposu

- Çalışır proje (GitHub / GitLab)
- README (kurulum adımları açık ve eksiksiz; `docker compose up` ile çalışabilmeli)
- Ortam değişkenleri örneği (`.env.example`)
- Anlamlı commit geçmişi

Sunum

- Canlı demo gösterimi
- Mimari ve teknik kararların sözlü aktarımı
- AI'ın geliştirme sürecine katkısı

Değerlendirme Kriterleri

Alan	Açıklama
Sistem tasarımı	Mimari kararların tutarlılığı ve gerekçesi
İçerik modelleme	Entity yapısının doğruluğu ve genişletilebilirliği
Teknik karar kalitesi	Trade-off'ların farkındalığı, teknoloji seçim gerekçeleri
Kod kalitesi	TypeScript kullanımı, okunabilirlik, test kapsamı
SEO / GEO	Gereksinimlerin ne kadar doğru uygulandığı
AI destekli geliştirme	AI'ın sürece entegrasyonu ve çıktı kalitesi
Çalışan demo	Sistemin gerçekten işlevsel olması

Görsel benzerlik önemli olmakla birlikte, altyapı doğru kurulmadığı sürece çalışma başarılı sayılmaz.